



Cours: **Le Modèle Numérique
de Terrain**

Module: **Modélisation numérique de Terrain**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**





Cours: Le Modèle Numérique de Terrain

Chapitre IV: Les méthodes d'interpolation



Sommaire du cours

Chapitre I: Introduction et notions fondamentales

Chapitre II: Les sources de données pour un MNT

Chapitre III: La structuration des données acquises pour un MNT

Chapitre IV: Les méthodes d'interpolation

Chapitre V: Les produits dérivés à partir d'un MNT

Sommaire: Chapitre IV

- I. L'interpolation spatiale
- II. Les méthodes locales d'interpolation
- III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale
 - 1. La méthode du Plus Proche Voisin (NNI)
 - 2. La méthode de la Moyenne Pondérée (IDW)
 - 3. La méthode de l'interpolation par triangles (TIN)
 - 4. La méthode de la ligne de plus grande pente (LPGP)
 - 5. La méthode de l'interpolation bilinéaire (IB)
- IV. Les méthodes locales géostatistiques de l'interpolation spatiale
- V. TD
- VI. Les méthodes d'interpolation et les structures de données
- VII. La qualité d'un MNT

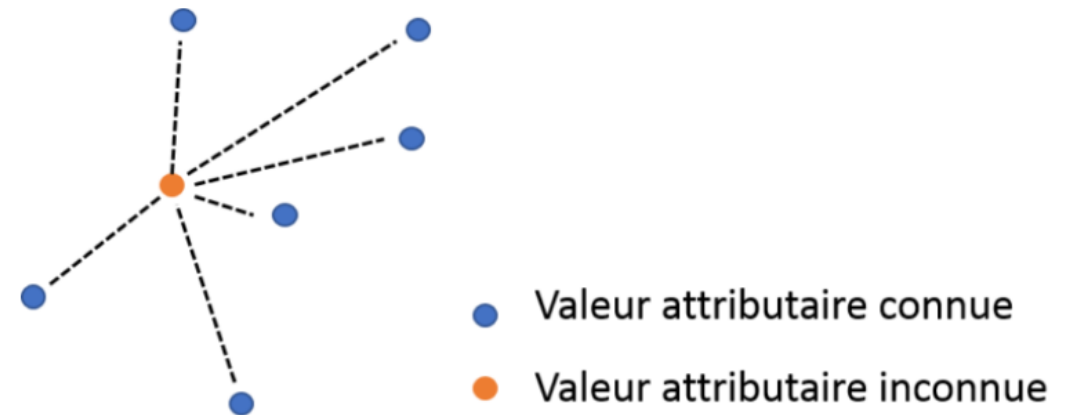
I. L'interpolation spatiale

- ❑ La production de modèle numérique de terrain est un des exemples phares de l'application de la **Géostatistique**.
- ❑ Cette discipline est un « Ensemble de techniques et méthodes permettant d'étudier les phénomènes qui s'étendent dans l'espace et y présentent une organisation ou une structure ».
- ❑ Le MNT est une expression continue de l'altitude d'un terrain qui se base sur l'**interpolation spatiale** d'un semi de points observés sur terrain.

I. L'interpolation spatiale

❑ **L'Interpolation** au sens statistique est une : « Opération consistant à déterminer, à partir d'une série statistique succincte aux valeurs trop espacées, de nouvelles valeurs correspondant à un caractère intermédiaire pour lequel aucune mesure n'a été effectuée ».

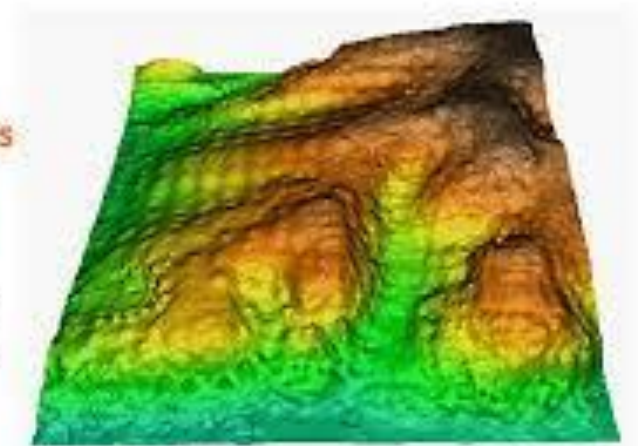
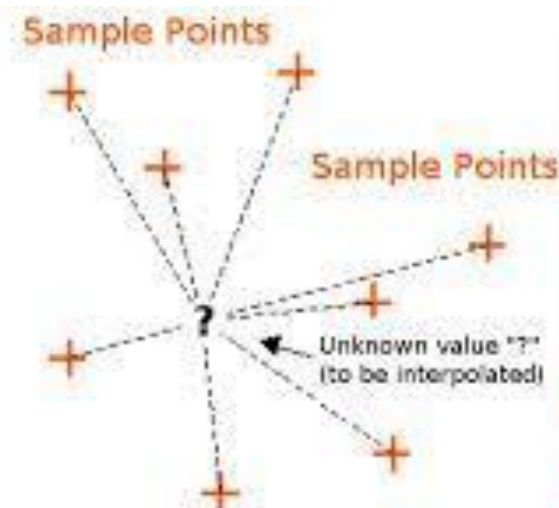
❑ **L'interpolation vise** donc l'estimation des valeurs d'un paramètre observé en d'autres points, à l'intérieur du champ couvert par les mesures.



I. L'interpolation spatiale

Définition

□ **L'Interpolation spatiale est donc:** « le procédé qui vise à cartographier une variable V_0 à des positions dans l'espace où aucun échantillon n'est disponible en utilisant un jeu de données d'échantillons dont la position dans l'espace et la valeur de la variable V_0 sont connues ».



I. L'interpolation spatiale

Formulation mathématique

Soit n valeurs du phénomène Altitude Z_i mesurées à des points M_i dans une zone sur la surface terrestre.

L'interpolation vise à trouver une fonction $F(M_i)$ qui passe par des points donnés et qui remplit la condition:

$$F(M_i) = Z_i, \quad i = 1, \dots, n$$

Nous notons que Z est la variable concernée par l'interpolation

I. L'interpolation spatiale

Le choix de la méthode d'interpolation

- Plusieurs fonctions mathématiques peuvent remplir cette condition
- Le choix de la fonction appropriée dépend de :
 - ✓ La nature des observations: sources multiples, présence de bruits, présence de discontinuités...
 - ✓ Type de variable: continue/discontinue, binaire ou factorielle (classification)...
 - ✓ L'application: calcul d'un MNT, classification...
 - ✓ Exigences des calculs topographiques:
 - a. précision et puissance prédictive,
 - b. robustesse et flexibilité dans la description de divers types de phénomènes,
 - c. lissage pour les données bruitées,
 - d. applicabilité aux grands ensembles de données,
 - e. efficacité de calcul et facilité d'utilisation.

I. L'interpolation spatiale

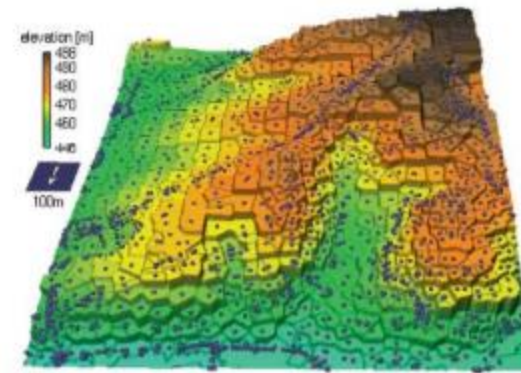
Le choix de la méthode d'interpolation

- Il n'y a pas de méthode d'interpolation qui peut répondre à toutes les exigences de calculs topographiques citées précédemment. Mais le choix doit porté sur la méthode qui donne un meilleur résultat par rapport à des données de référence.

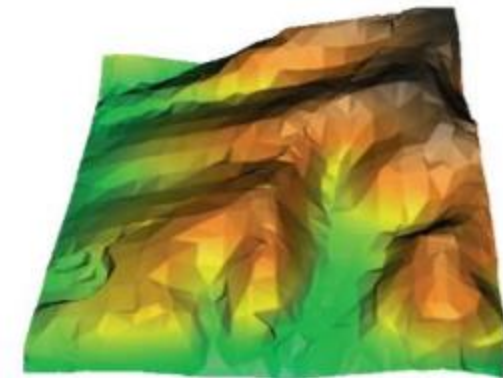
I. L'interpolation spatiale

Le choix de la méthode d'interpolation

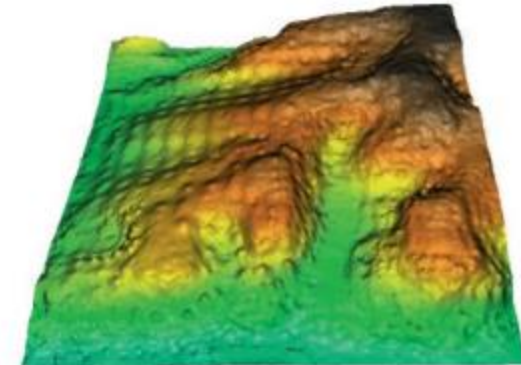
Aperçus sur des résultats de calcul de MNT sur la base de points mesurés au terrain à l'aide de plusieurs méthodes d'interpolation.



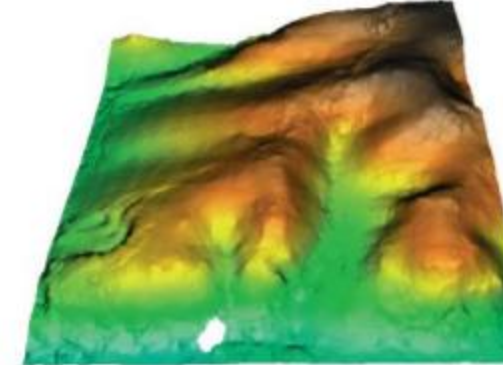
(a)



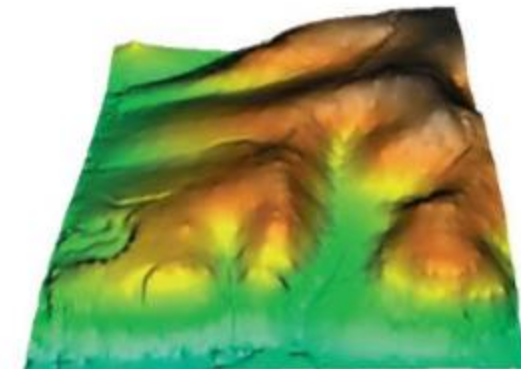
(b)



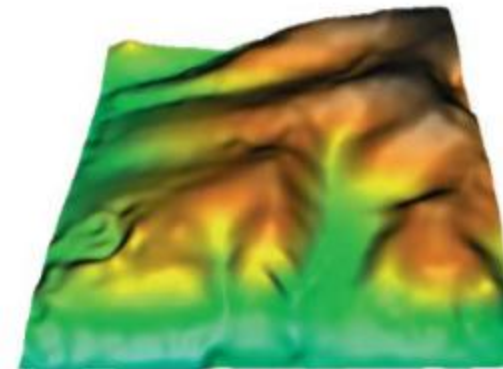
(c)



(d)



(e)



(f)

I. L'interpolation spatiale

Le choix de la méthode d'interpolation

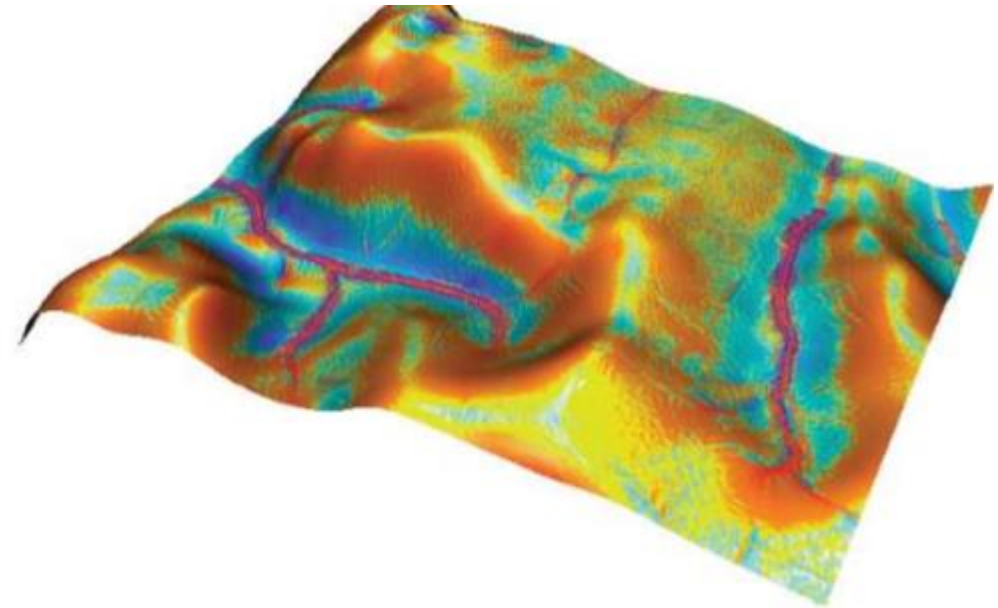
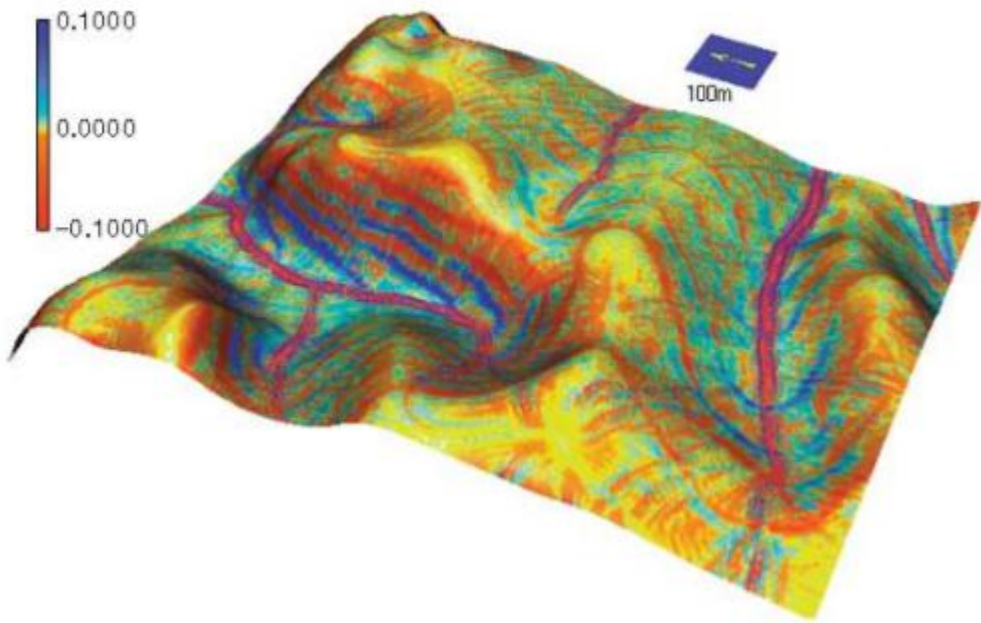
Le mauvais choix de la méthode appropriée au jeu et aux types d'observations de la variable **Z** peut entraîner les problèmes suivants:

- modèle déformé de l'espace, conduisant à des décisions potentiellement erronées basé sur des informations spatiales trompeuses.
- si le résultat de l'interpolation est utilisé comme entrée pour des simulations ceci peut amener les modèles à produire de fausses prédictions et des modèles spatiaux de simulation erronés.

I. L'interpolation spatiale

Le choix de la méthode d'interpolation

2 Méthodes d'interpolation sur un MNT qui donnent des valeurs différentes. Quel est le modèle erroné ?



I. L'interpolation spatiale

Les conditions de l'interpolation spatiale

- ☐ L'**Interpolation spatiale** suppose que les données sur lesquelles elle s'applique sont:
 - ☐ auto-corrélées,
 - ☐ Continues,
 - ☐ Proches localement,
- ☐ Elle devra avoir aussi des **données de référence** pour arbitrer la meilleure méthode à utiliser par rapport aux observations effectuées;
- ☐ Chaque méthode devra être testée **en changeant les paramètres de la fonction $F(M_i)$** jusqu'à avoir un bon résultat par rapport aux données de référence.

I. L'interpolation spatiale

Les conditions de l'interpolation spatiale

❑ **La corrélation** veut dire qu'il y a une relation spatiale entre les valeurs mesurées Z_i et les valeurs Z_j qui seront interpolées via la fonction $F(M_i)$

❑ Mathématiquement la corrélation est calculée par **le coefficient r**:

Où x_i et y_i sont les valeurs pour lesquels nous cherchons la corrélation.

Les valeurs de r oscillent entre -1 et 1.

$$r = \frac{\sum [(x_i - \bar{x}) (y_i - \bar{y})]}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 * \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

I. L'interpolation spatiale

Les conditions de l'interpolation spatiale

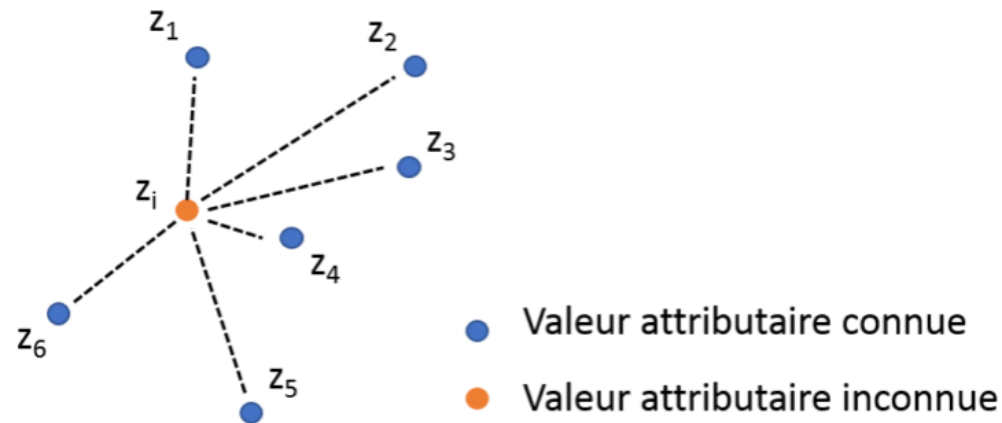
- ❑ **Une variable est continue:** si elle prend un nombre infini de valeurs réelles possibles à l'intérieur d'un intervalle donné.
- ❑ l'interpolation spatiale agit sur des variables continues dans l'espace, comme l'altitude, le NDVI, la teneur en azote...
- ❑ une variable discrète est le contraire d'une variable continue, car elle ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs réelles.

I. L'interpolation spatiale

Les conditions de l'interpolation spatiale

□ La proximité locale:

L'interpolation spatiale agit localement sur un territoire: par exemple en interpolant les valeurs d'altitudes de nouveaux point M_i à partir de n points P_j mesurés, pour chaque point M les valeurs des altitudes considérées sont celles des quelques points P_j les plus proches et pas celles des n points P_j .



I. L'interpolation spatiale

Les conditions de l'interpolation spatiale

❑ La proximité locale:

“everything is related to everything else, but near things are more related than distant things” (Tobler, 1970)

I. L'interpolation spatiale

Les conditions de l'interpolation spatiale

□ La proximité locale:

Supposons que l'on ne considère pas la proximité locale, et que nous utilisons tous les points P_j (n points) pour calculer les valeurs de nouveaux points M_i et produire un MNT.

Nous considérons que le calcul des valeurs Z passe par une fonction polynomiale de second degré F tel que pour chaque point P (caractérisé par ses deux coordonnées x et y) nous avons:

$$F(P_j) = Z_j = q_0 + q_1x + q_2y + q_3xy + q_4x^2 + q_5y^2$$

$$j=1 \dots n$$

I. L'interpolation spatiale

Les conditions de l'interpolation spatiale

□ La proximité locale:

Chaque point $\mathbf{P}_j(x, y, Z_j)$ donne lieu à une équation d'observation qu'on peut écrire en forme matricielle:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 & x_1 y_1 & x_1^2 & y_1^2 \\ 1 & x_2 & y_2 & x_2 y_2 & x_2^2 & y_2^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & y_n & x_n y_n & x_n^2 & y_n^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ \dots \\ q_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \dots \\ z_n \end{bmatrix}$$

$A(n \times 6) \qquad Q(6 \times 1) \qquad H(n \times 1)$

I. L'interpolation spatiale

Les conditions de l'interpolation spatiale

□ La proximité locale:

Vu que le nombre des observations (n) est supérieur au nombre de paramètres (6) on peut résoudre par moindres carrés le système:

$$Q = (A^T W A)^{-1} A^T W H$$

Trouver Q donne les solutions des paramètres q et donc calculer toutes altitudes Z_j en fonction des coordonnées x et y .

I. L'interpolation spatiale

Les conditions de l'interpolation spatiale

❑ La proximité locale:

Cette approche considère tous les points n observés, elle s'appelle ***une approche globale***.

Si maintenant le nombre n est très élevé comme le cas de points levés par LiDAR, le système mathématique demandera **d'énorme capacités de calcul**.

I. L'interpolation spatiale

Les conditions de l'interpolation spatiale

□ La proximité locale:

Cette **approche globale** repose sur la seule supposition effectuée: que l'altitude puisse être décrite par une fonction $z : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$.

En un couple de coordonnées cartographiques (x, y) donné, **il ne peut donc y avoir qu'une seule altitude correspondante Z**, ce qui interdit donc la modélisation des grottes, souterrains, tunnels...

I. L'interpolation spatiale

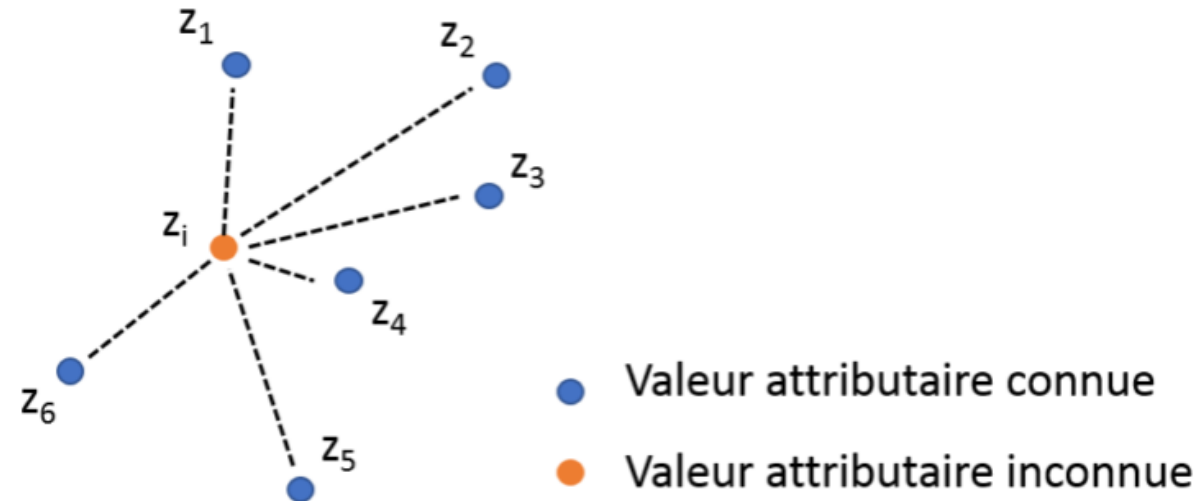
Les conditions de l'interpolation spatiale

❑ La proximité locale:

Pour remédier à ces problème, l'interpolation spatiale agit localement et utilise des **méthodes locale d'interpolation**.

II. Les méthodes locales d'interpolation

Une méthode d'interpolation locale est celle qui se base sur le critère de proximité pour calculer les valeurs d'altitudes.



II. Les méthodes locales d'interpolation

Ces méthodes locales sont subdivisées en deux catégories:

- ❑ Les méthodes locales déterministes.**
- ❑ Les méthodes locales géostatistiques.**

II. Les méthodes locales d'interpolation

Les méthodes locales déterministes

1. Sont des méthodes qui se basent sur des **équations mathématiques prédéfinies** pour prédire des valeurs à des positions.
2. Se basent sur une caractéristique spatiale comme la proximité ou le lissage de la forme du MNT résultant.
3. Elles utilisent dans leurs équations des **poids**.
4. Exemples de ces méthodes: NNI, Spline, TIN, TSI, IDW...

II. Les méthodes locales d'interpolation

Les méthodes locales géostatistiques

1. cherchent à **ajuster un modèle spatial aux données**.
2. Cela permet de générer une valeur prédite et de fournir une estimation de la **précision** de cette prédiction.
3. Se base sur le calcul de **corrélation** préalablement à la prédiction des altitudes.

III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

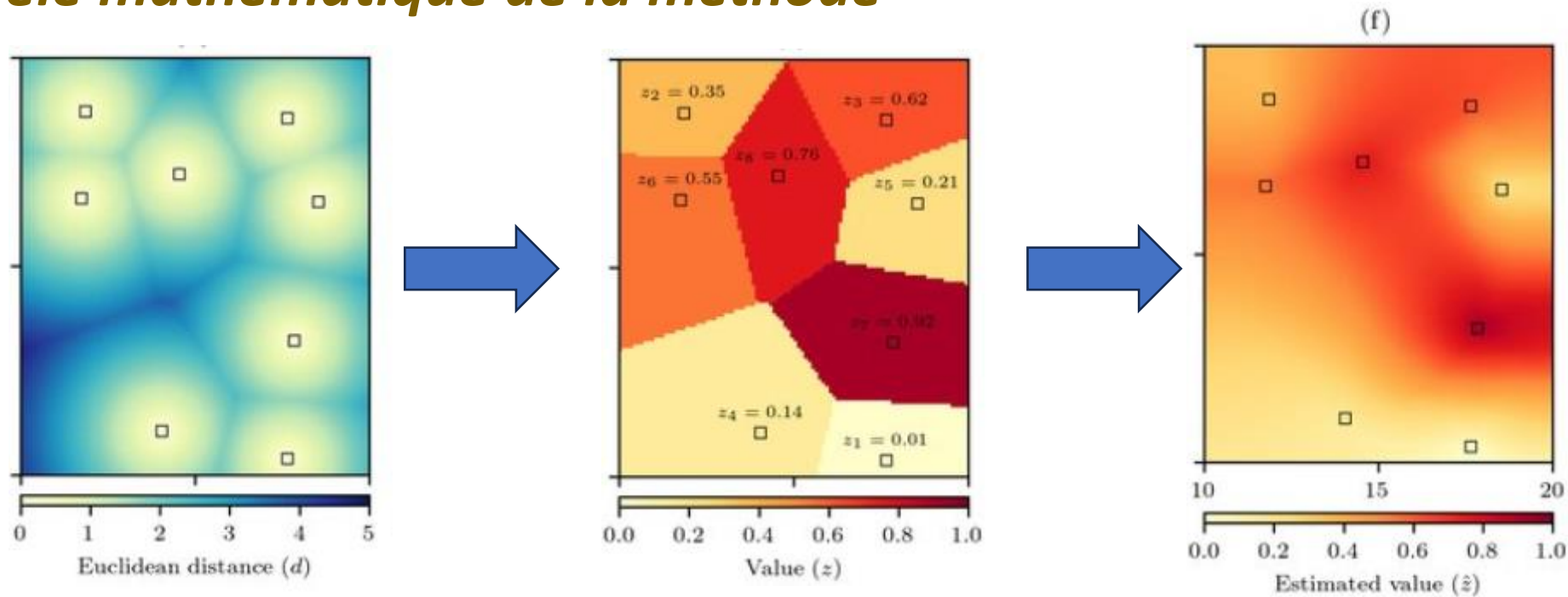
1. *La méthode du Plus Proche Voisin (NNI)*

- ☐ Est une méthode qui se base sur le critère de localité
- ☐ Le point dont l'altitude est à calculer prend la valeur Z_j du point qui lui est le plus proche en terme de distance spatiale.
- ☐ Est une méthode peu employée pour le calcul des MNT.
- ☐ Une méthode employée beaucoup dans le domaine du traitement des images.
- ☐ En anglais: **Voronoi tessellation** ou **nearest neighbour interpolation (NNI)**

III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

1. La méthode du Plus Proche Voisin (NNI)

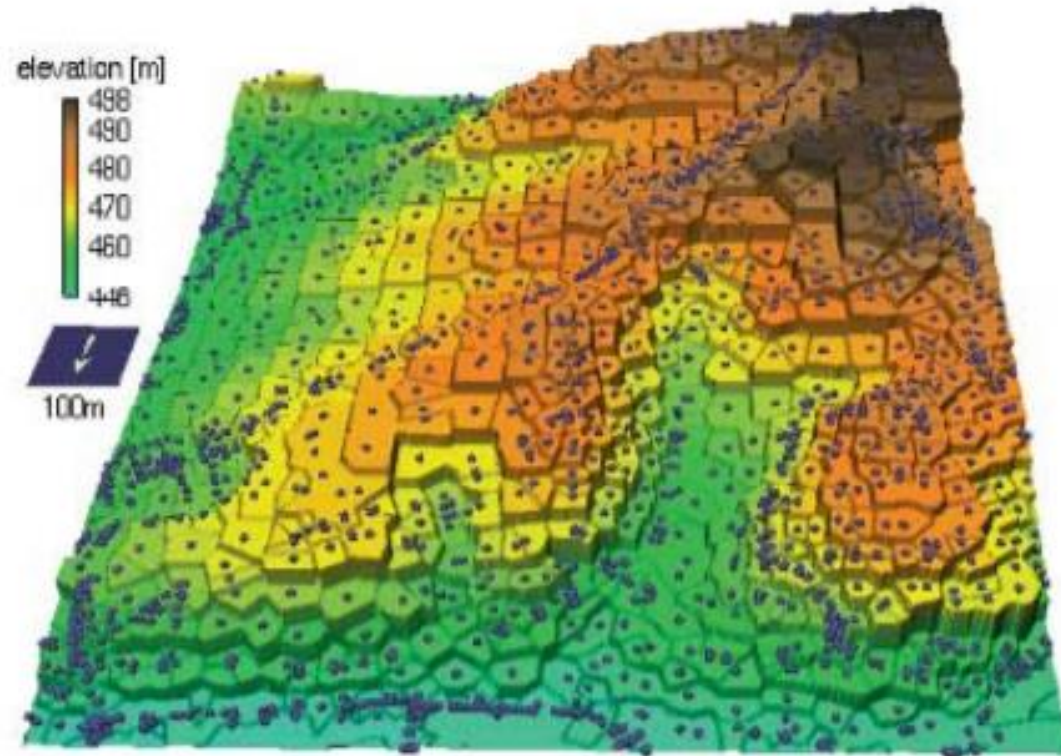
Modèle mathématique de la méthode



III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

1. La méthode du Plus Proche Voisin (NNI)

Exemple appliqué sur un MNT



III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

1. *La méthode du Plus Proche Voisin (NNI)*

Les exigences de la méthode

- ❑ Une grande densité de points
- ❑ De préférence à appliquer sur les MNT en structure de grille régulière.

Inconvénients de la méthode

- ❑ Effet d'escaliers sur le MNT calculé si la densité des points est faible.

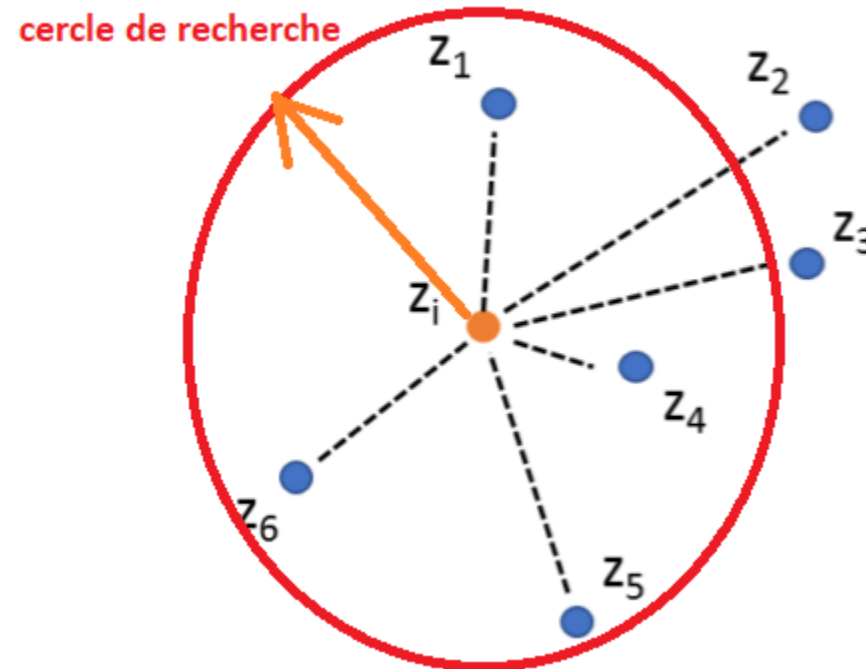
III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

2. La méthode de la Moyenne Pondérée (IDW)

- ❑ Est une méthode qui se base sur le critère de localité et de lissage
- ❑ Le point dont l'altitude est à calculer prend la valeur Z_i en fonction des points les plus proche dans un rayon donné.
- ❑ Plus un point est proche plus son altitude a un poids plus grand.
- ❑ En anglais: **Inverse distance weighted interpolation (IDW)**
- ❑ Elle se base sur plus de points que la NNI donc elle a une plus grande précision.

III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

2. La méthode de la Moyenne Pondérée (IDW)



III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

2. La méthode de la Moyenne Pondérée (IDW)

Modèle mathématique de la méthode

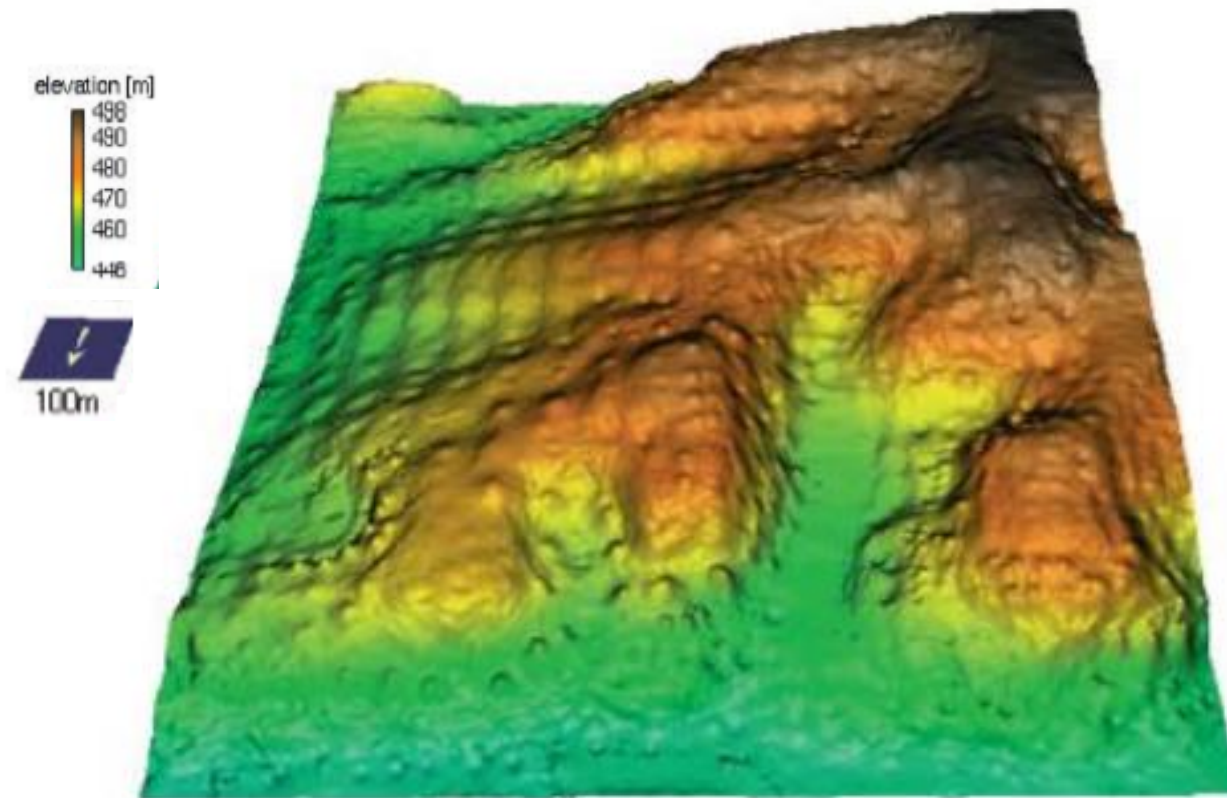
- 1- définition de rayon de cercle de recherche: proximité locale
- 2- Calcul des distances $d_i = |M_i - P_i| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$; $i = 1 \dots m$
- 3- Calcul des poids w_i : $w_i = \frac{1}{d_i^\mu}$ avec μ le paramètre de lissage
- 4- Calcul de l'altitude du point M_i : $F(M_i) = Z_i = \frac{\sum_{j=1}^m w_j * Z_j}{\sum_{j=1}^m w_j}$

Avec Z_j les altitudes des points P_j mesurés à l'intérieur du cercle de recherche
 m le nombre de points P_j mesurés à l'intérieur du cercle de recherche

III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

2. La méthode de la Moyenne Pondérée (IDW)

Exemple appliqué sur un MNT



III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

2. La méthode de la Moyenne Pondérée (IDW)

Les exigences de la méthode

- ☐ Définition d'un cercle de recherche
- ☐ L'ajustement du **paramètre de lissage μ** :
 - ☐ Suivant le type de terrain.
 - ☐ Généralement réglé à 2.
 - ☐ Si μ est faible, les échantillons voisins et éloignés exercent une influence forte sur les observations à prédire. Par conséquent, la prédiction risque d'être très lissée parce qu'elle ne prend pas en compte que des phénomènes locaux.
 - ☐ si μ est trop grand, seuls les processus très locaux seront pris en compte ce qui pourra donner à la carte interpolée un aspect granulaire, non lisse.

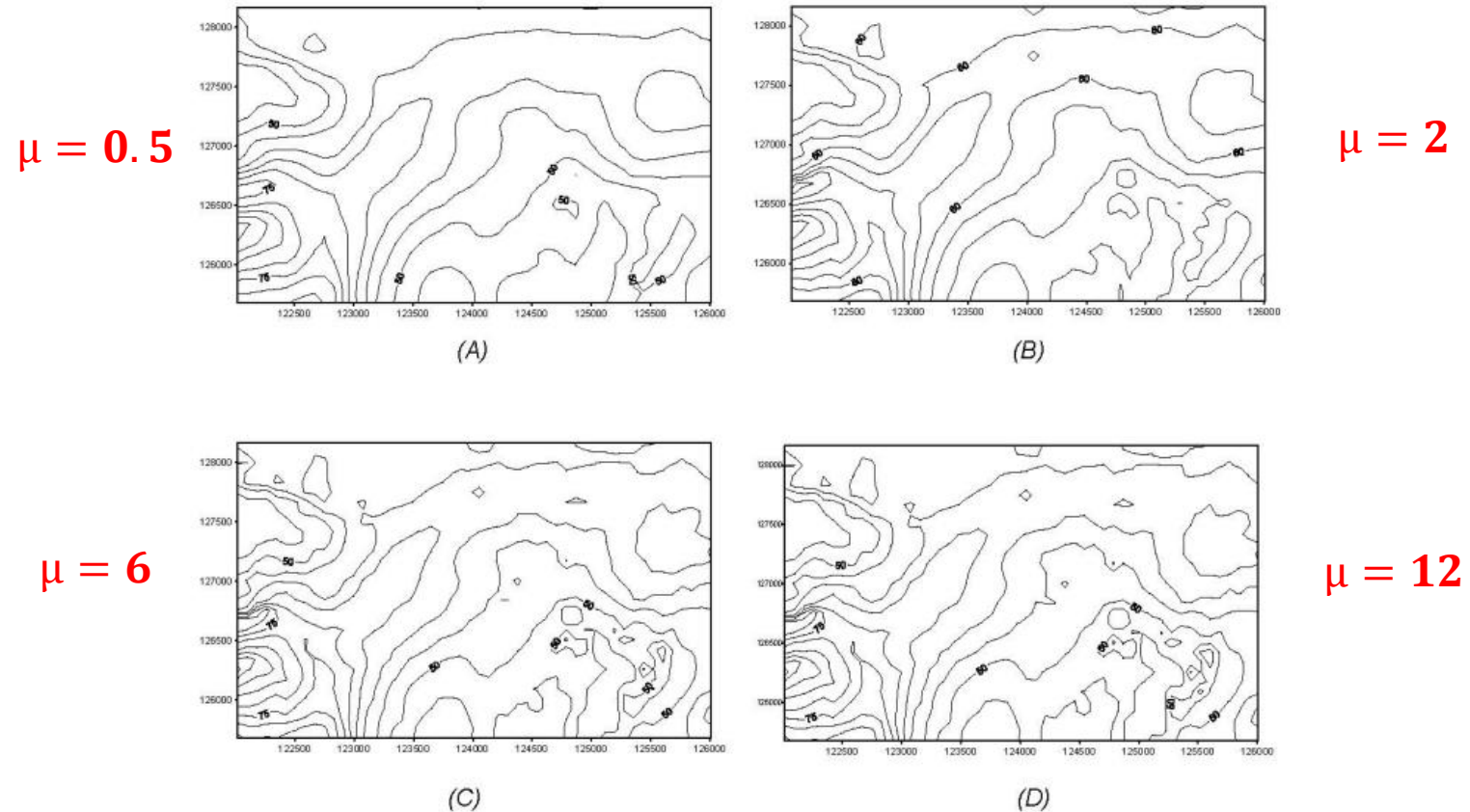
Inconvénients de la méthode

- ☐ Puisqu'elle est basée sur la moyenne, elle ne peut pas donner des valeurs Z_i supérieures aux valeurs Z_j .
- ☐ Elle suppose que les points hauts et bas du terrain localement sont représentés par les points de mesure P_i .
- ☐ plus d'observations pour réaliser les prédictions ce qui est susceptible d'améliorer la précision de ces dernières. Néanmoins, il est nécessaire de régler correctement le paramètre μ pour que la carte interpolée soit pertinente et fiable.

III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

2. La méthode de la Moyenne Pondérée (IDW)

Effet du changement du paramètre μ sur la génération des courbes de niveau



III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

3. La méthode de l'interpolation par triangles (TIN)

- ❑ Est une méthode qui se base sur le critère de localité et de lissage
- ❑ Une méthode qui se base sur le calcul de triangles par **principe de Delaunay**
- ❑ Les altitudes considérés sont ceux des sommets des triangles.
- ❑ Les poids sont calculés en fonction des surfaces des triangles.
- ❑ En anglais: Interpolation based on a triangulated irregular network (TIN)

III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

3. La méthode de l'interpolation par triangles (TIN)

Modèle mathématique de la méthode

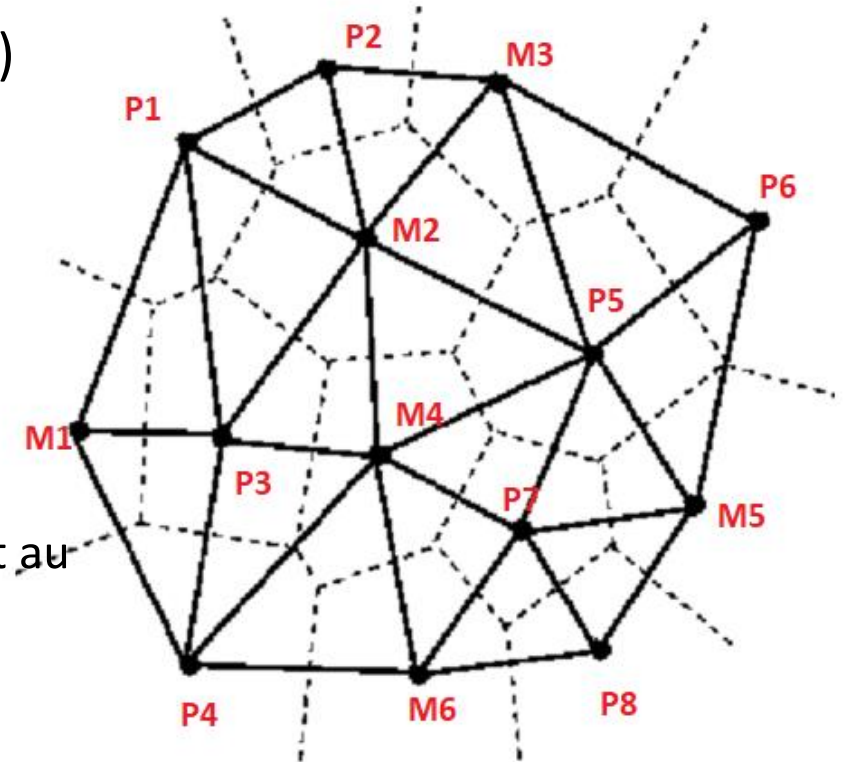
- 1- Calcul des triangles par principe de Delaunay (voir chapitre IV)
- 2- Calcul des surfaces S_i des triangles
- 3- calcul des altitudes des points M_i :

$$F(M_i) = Z_i = \frac{\sum_{i,j=1}^{m,n} S_i * Z_j}{\sum_{i=1}^m S_i}$$

Avec Z_j les altitudes des sommets P_j mesurés au terrain et qui participent au calcul de l'altitude de M_i

n le nombre de sommets qui participent au calcul de l'altitude de M_i

m le nombre de triangles qui participent au calcul de l'altitude de M_i



III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

3. La méthode de l'interpolation par triangles (TIN)

Les exigences de la méthode

- ❑ Considérer l'application finale: analyse de visibilité, visualisation dynamique.

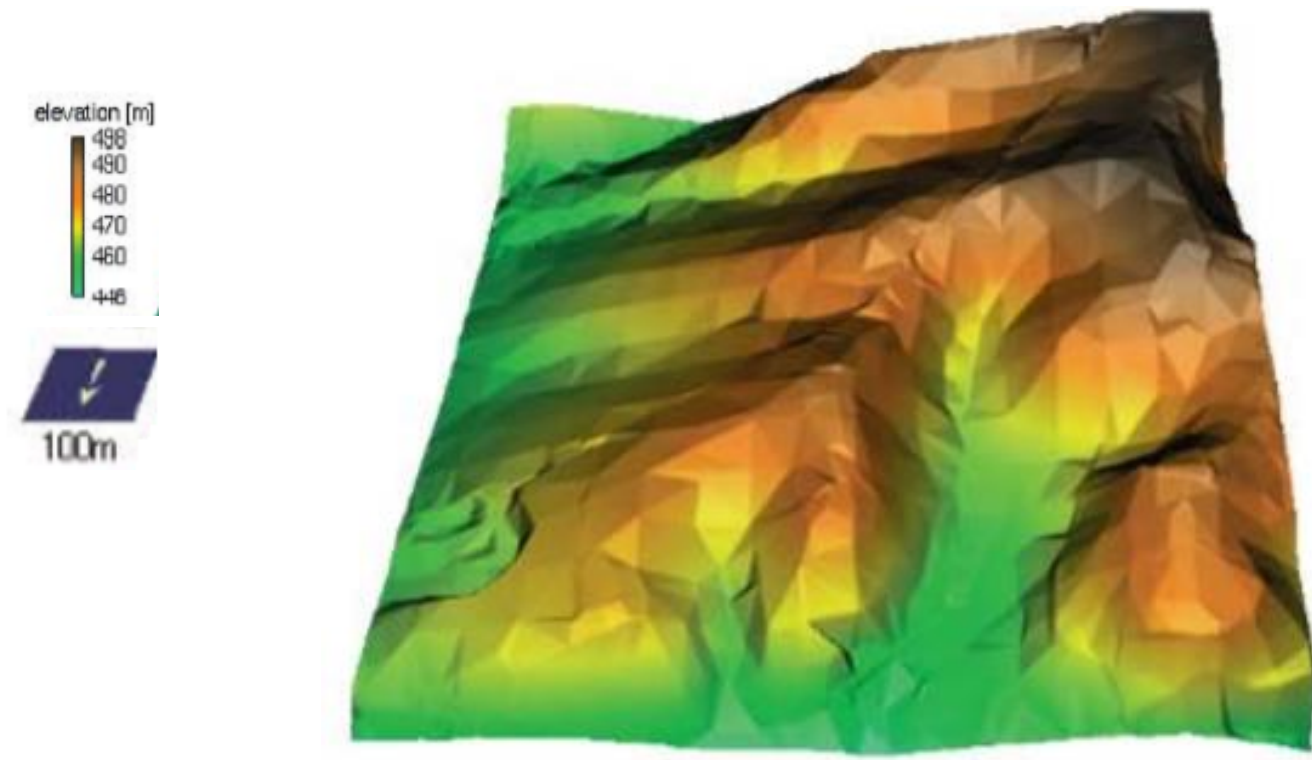
Inconvénients de la méthode

- ❑ La version linéaire de cette méthode est la moins précise.
- ❑ Il y a d'autres versions comme la version polynômiale qui assure une connexion fluide des triangles et donne un lissage au MNT.

III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

3. La méthode de l'interpolation par triangles (TIN)

Exemple appliqué sur un MNT



III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

4. *La méthode de la ligne de plus grande pente (LPGP)*

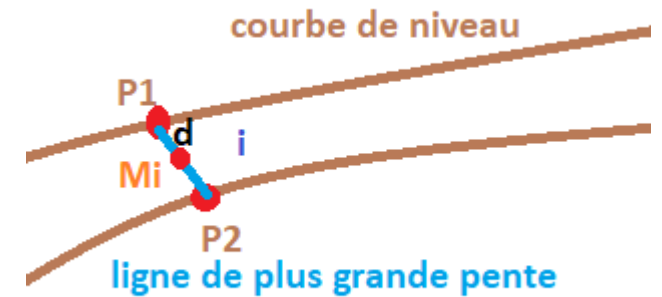
- ❑ Est une méthode qui s'applique aux points mesurés appartenant à des courbes de niveau
- ❑ Une méthode qui se base la ligne de plus grande pente: où l'intervalle i est au minimum.

III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

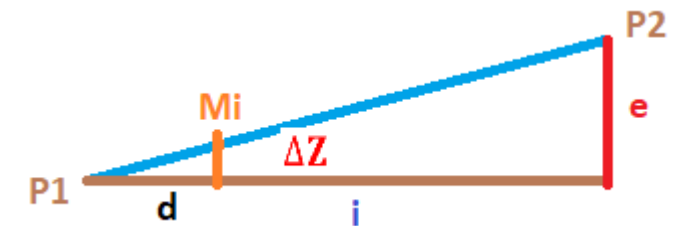
4. La méthode de la ligne de plus grande pente (LPGP)

Modèle mathématique de la méthode

- 1- définition de la ligne de plus grande pente.
- 2- Calcul des distance $d_i = |M_i - P_1| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$
- 3- Calcul des calcul de la dénivelée: $\Delta Z_i = \frac{e}{i} * d_i$
- 4- Calcul de l'altitude du point M_i : $F(M_i) = Z_i = Z_{P1} + \Delta Z_i$



Avec e l'équidistance et i l'intervalle



III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

5. La méthode de l'interpolation bilinéaire (IB)

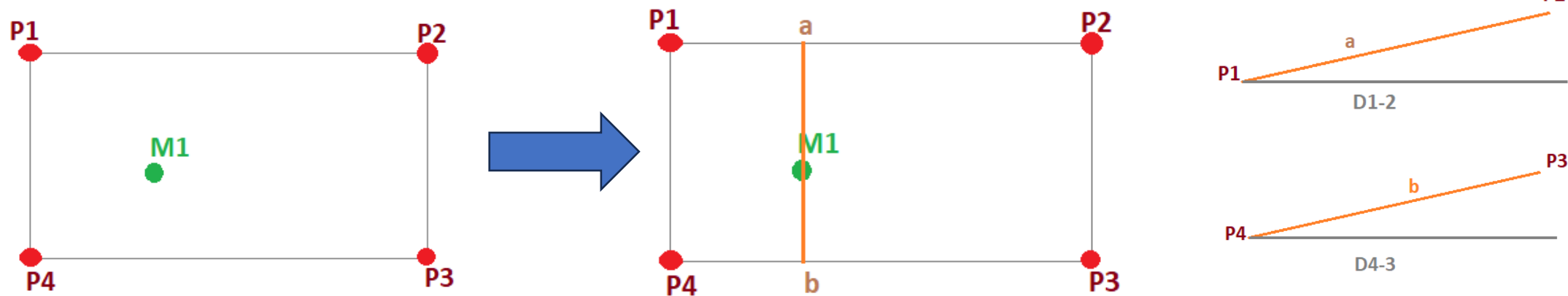
- ❑ Est une méthode qui s'applique aux points mesurés appartenant à une grille régulière de points P_j .
- ❑ Une méthode qui se base sur les intersection au sein de la maille de la grille et considère la pente.

III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

5. La méthode de l'interpolation bilinéaire (IB)

Modèle mathématique de la méthode

1- Créer des intersection au sein de la grille et qui s'entrecoupent avec ses côtes.



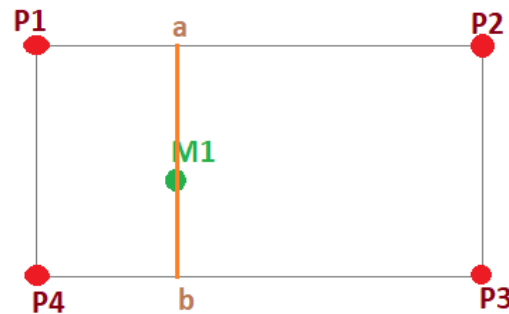
2- Calculer H_a et H_b tel que : $H_a = H_{P1} + \frac{H_{P1} - H_{P2}}{D_{1-2}}$ et $H_b = H_{P4} + \frac{H_{P3} - H_{P4}}{D_{3-4}}$

III. Les méthodes locales déterministes de l'interpolation spatiale

5. La méthode de l'interpolation bilinéaire (IB)

Modèle mathématique de la méthode

3- Calculer HM1 en fonction de Ha et Hb: $H_{M1} = H_a + \frac{H_b - H_a}{D_{a-b}}$



4- Créer les intersections passant par [P1-P4] et [P2-P3]

5- Recalculer H_{M1} en fonction des nouvelles intersection

6- la valeur finale de HM1 sera la moyenne: $H_{M1f} = H_{M1moy}$

IV. Les méthodes locales géostatistiques de l'interpolation spatiale

La méthode de Krigeage (Kriging)

- ❑ Est la méthode géostatistique la plus utilisée.
- ❑ En anglais: **Kriging**
- ❑ Est basée sur la définition d'un modèle spatial entre les mesures pour calculer les altitudes à des positions où aucune mesure n'est disponible.
- ❑ Une des spécificités du krigeage est qu'il ne considère pas seulement la distance entre les mesures (comme pour les méthodes déterministes) mais qu'il essaye aussi de **capturer la structure spatiale des données** en comparant deux à deux les observations séparées par des distances spatiales spécifiques.
- ❑ **L'objectif** : de comprendre les relations existantes entre les mesures séparées par des distances différentes dans l'espace.
- ❑ Le krigeage utilise cette information pour attribuer un poids à chaque mesure avant de réaliser les calculs de **$F(M_i)$** .

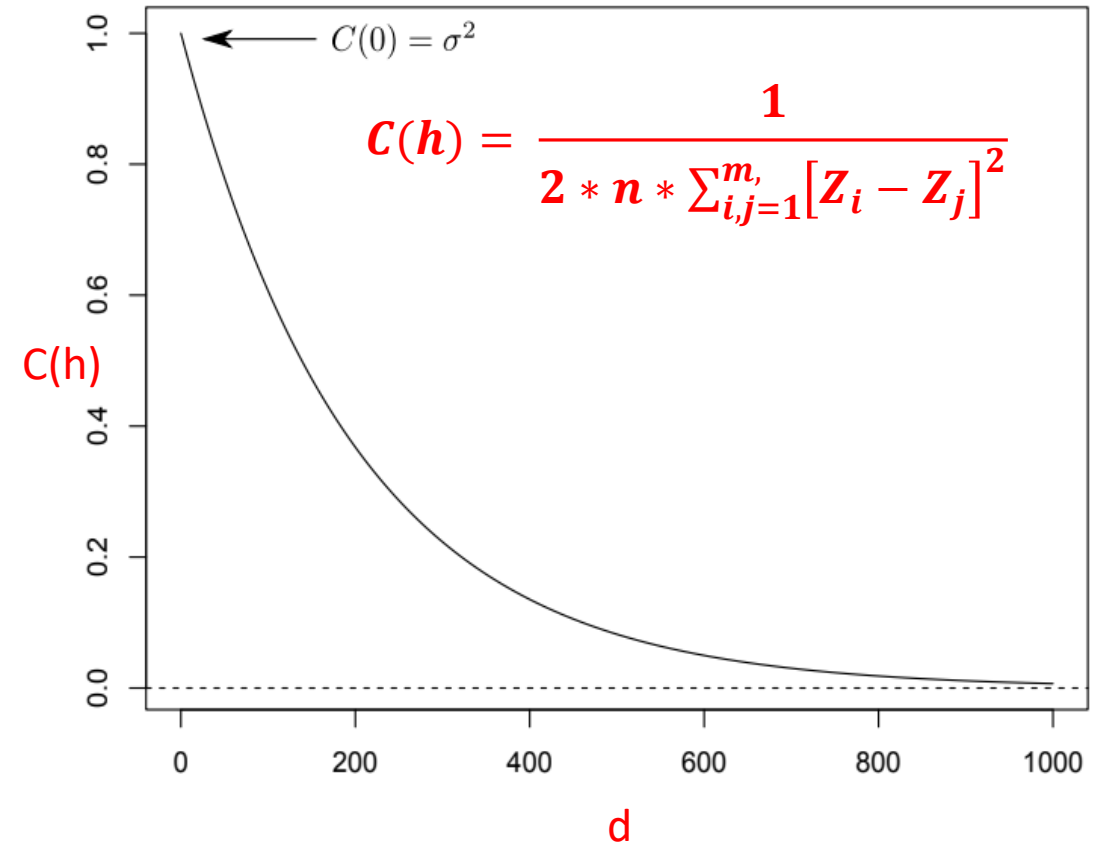
IV. Les méthodes locales géostatistiques de l'interpolation spatiale

La méthode de Krigeage (Kriging)

Modèle mathématique de la méthode

1- mesure de dépendance (corrélation) entre les mesures $Z_{i,j}$ par un **variogramme**. Le variogramme permet de dire jusqu'à quelle distance il n'y a plus de dépendance entre les points ?

Sur la figure un exemple: $C(h)$ désigne la covariance (la ressemblance) entre les valeurs de Z par rapport à d la distance séparant deux points de mesures



IV. Les méthodes locales géostatistiques de l'interpolation spatiale

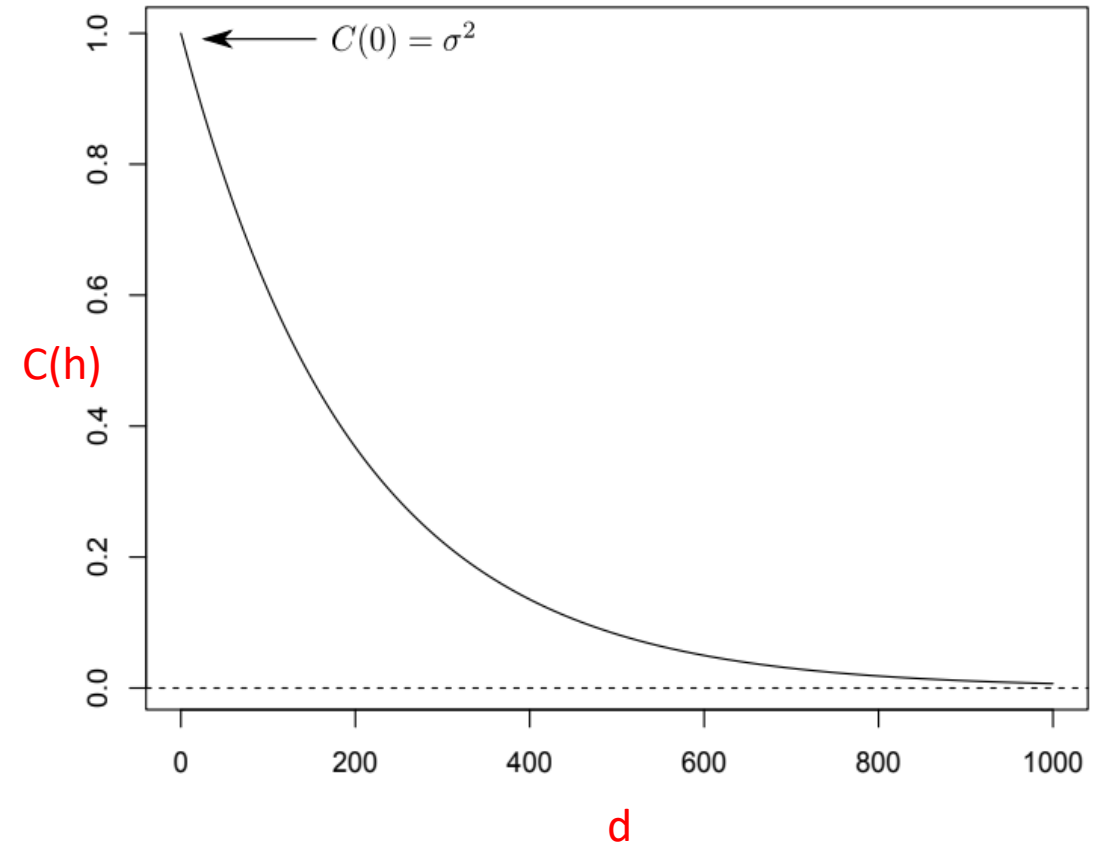
La méthode de Krigeage (Kriging)

Modèle mathématique de la méthode

2- définition de la portée de corrélation:

sur l'exemple: Pour $h > 600$ m, on observe que la corrélation entre point s'approche de 0. Cette valeur de 600 est ce qu'on appelle **la portée** du variogramme et correspond typiquement à la taille caractéristique d'une structure : vallée, colline...

La portée du variogramme est donc le rayon de recherche optimal pour cet exemple.



IV. Les méthodes locales géostatistiques de l'interpolation spatiale

La méthode de Krigeage (Kriging)

Modèle mathématique de la méthode

3- définition du modèle mathématique

le modèle à deux composantes : une tendance déterministe (les variations à la limite de la portée) et une erreur auto-corrélée (les résidus):

$$F(P_j) = Z_j = f + e_j$$

Avec f une fonction d'interpolation déterministe

Et e_j le terme d'erreur de corrélation (résidus) à la position du point P_j

IV. Les méthodes locales géostatistiques de l'interpolation spatiale

La méthode de Krigeage (Kriging)

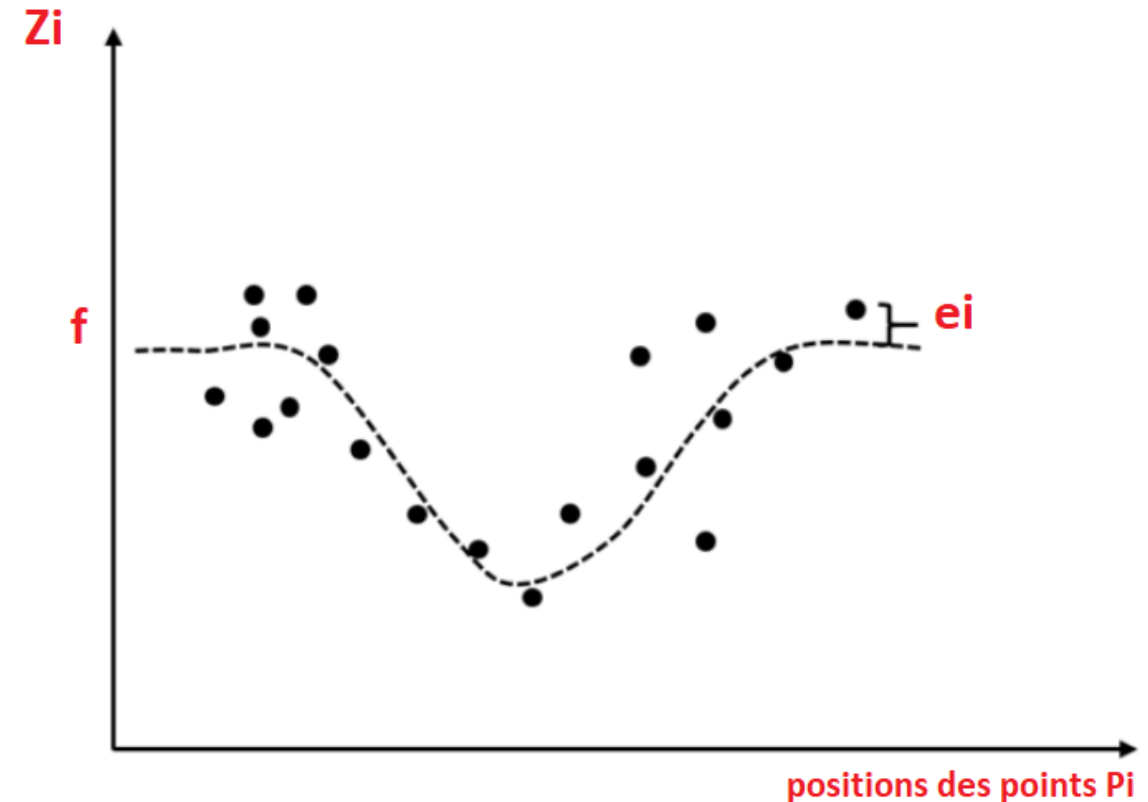
Modèle mathématique de la méthode

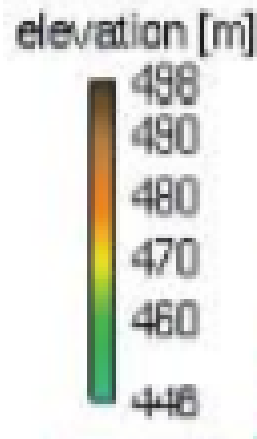
4- Calcul des élévations des points M_i

$$F(M_i) = Z_i = f + e_i$$

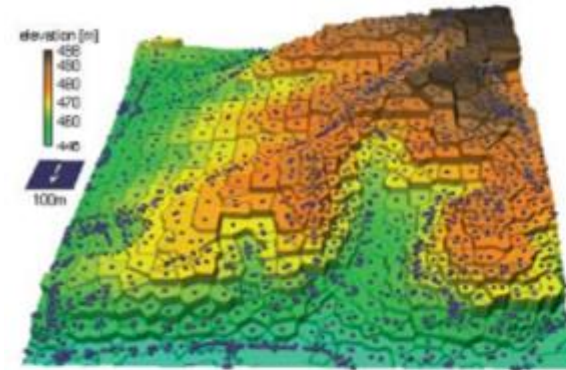
Avec f une fonction d'interpolation déterministe

Et e_i le terme d'erreur de corrélation (résidus) à la position du point M_i

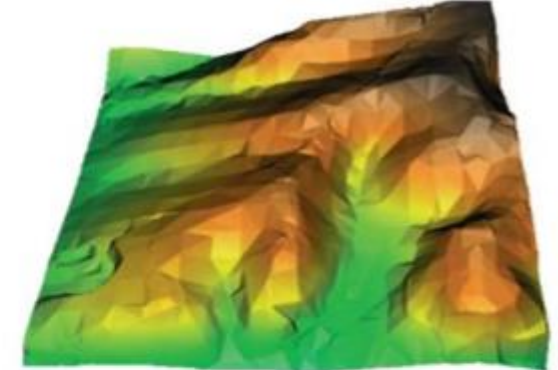




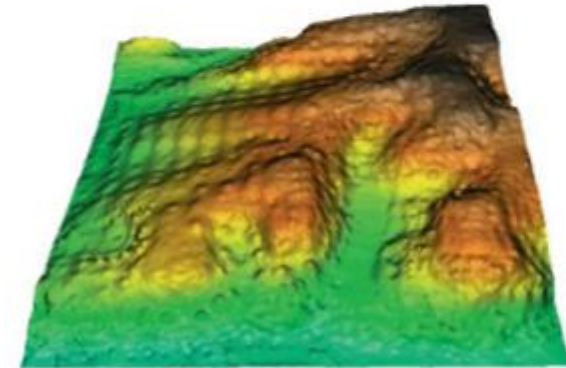
1. Dresser un tableau comparatif des méthodes d'interpolation suivantes:
2. Quel est l'effet du lissage? quelle pourra être sa conséquence sur l'interpolation?



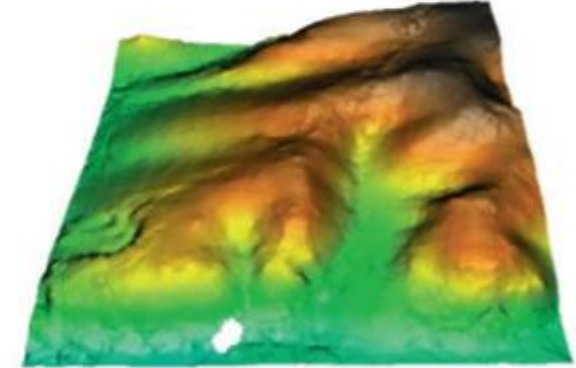
(a) **NNI**



(b) **TIN**



(c) **IDW**

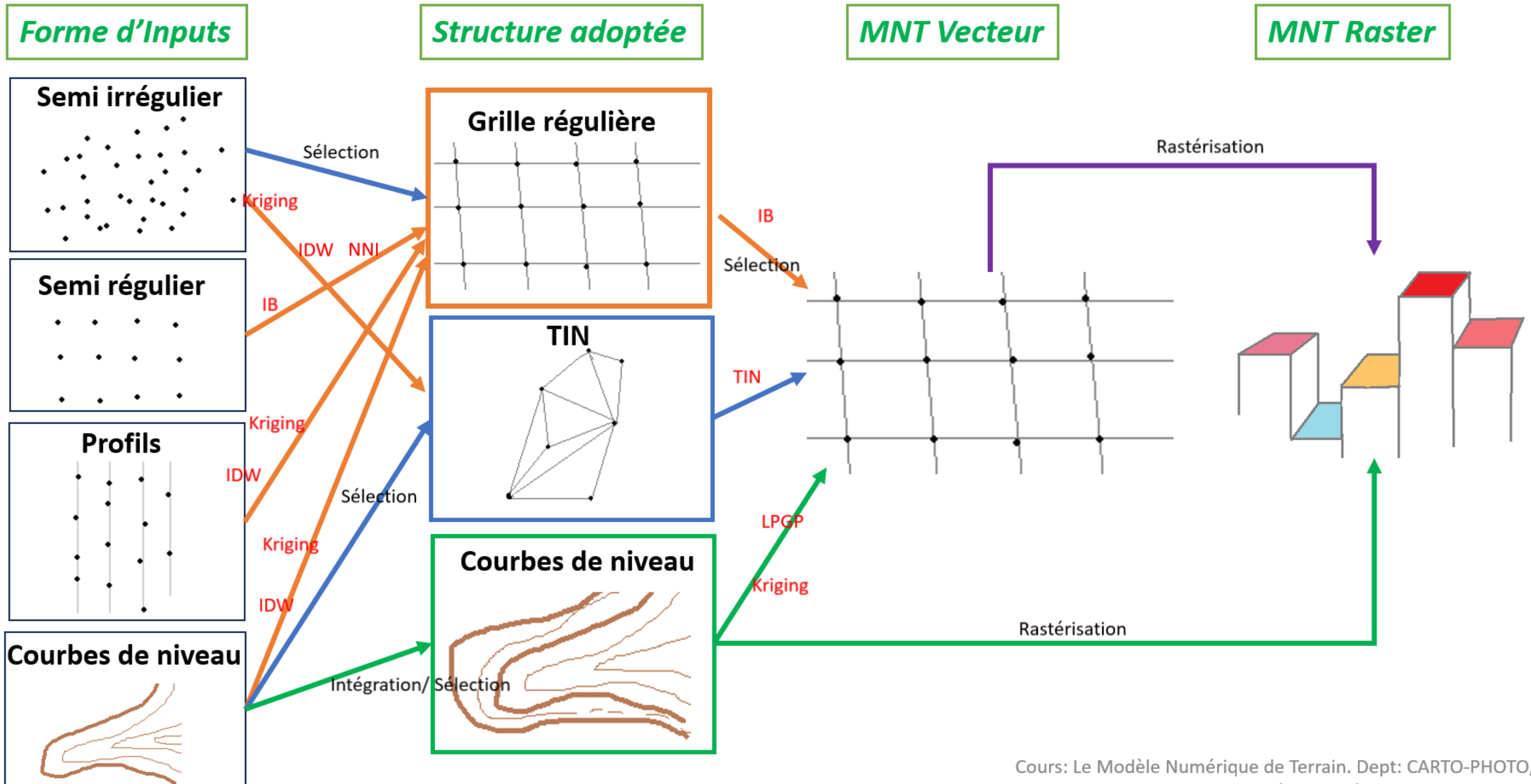


(d) **Kriging**

VI. Les méthodes d'interpolation et les structures de données

Chaque méthode d'interpolation est mieux adaptée à un type de structure de données et fourni de meilleurs résultats si elle est utilisée avec.

VI. Les méthodes d'interpolation et les structures de données



VI. Les méthodes d'interpolation et les structures de données

1. Un MNT Raster est caractérisé par des pixels. Chaque **pixel** est caractérisé par une **seule valeur d'altitude Z_i** sur toute sa surface.
2. Dans le passage MNT **Vecteur** → **MNT Raster**:
 - a. Soit **$Z_{\text{pixel}} = Z_{\text{nœud}}$** si la taille du pixel est petite (raster de grande résolution)
 - b. Soit **$Z_{\text{pixel}} = \text{Moyenne}(Z_{\text{nœuds}})$** dans le cas de résolution faible

VI. Les méthodes d'interpolation et les structures de données

3. La **rastérisation des courbes de niveau** donne des pixels. La valeur Z_i du pixel obtenu est:

- a. Soit **$Z_{\text{pixel}} = Z_{\text{CN}}$** qui le traverse.
- b. Soit **$Z_{\text{pixel}} = Z_{\text{moyenne des CN}}$** qui le traversent.
- c. Soit aucune CN ne le traverse donc $Z_{\text{pixel}} = Z$ par interpolation LPGP à partir des CN qui l'encadrent.

VII. La qualité d'un MNT

Facteurs d'influence sur la qualité d'un MNT

La précision d'un MNT, quelque soit sa structure, dépend de:

- 1- la technologie qui a permit d'avoir ses points P_j .
- 2- La méthode d'interpolation qui a permis de l'obtenir.
- 3- les paramètres de la méthode d'interpolation si ils sont convenables.
- 4- le nombre d'interpolations appliquées depuis les inputs jusqu'à la sortie du MNT final.

VII. La qualité d'un MNT

Evaluation de la qualité d'un MNT

Pour juger la qualité d'un MNT, nous effectuons:

1- un test de **qualité relative** par l'analyse de:

- a. Aspect visuel du MNT: lissage, effet d'escaliers, irrégularité sur les courbes de niveau, nombre de pics locaux...
- b. Variations d'altitude sur une zone plane ou très peu accidentée.

VII. La qualité d'un MNT

Evaluation de la qualité d'un MNT

Pour juger la qualité d'un MNT, nous effectuons:

2- un test de **qualité absolue** par l'analyse de:

- a. Fidélité aux lignes caractéristiques du terrain: en comparaison avec un levé de référence
- b. Aspect et valeurs d'altitudes de courbes de niveau générées sur sa base: en les comparant à des courbes de niveau de référence.

Principales sources bibliographiques du cours

- École Polytechnique Fédérale de Lausanne (2023). Relief ombré, pratique de la programmation OO. Université à Écublens, Suisse
- Étienne Teissèdre (2019). *Évaluation des nuages de points photogrammétriques pour l'estimation de caractéristiques des forêts de montagne*, Traitement du signal et de l'image, 61 p.
- Esri, ArcGIS Pro (2024). Les pentes, 1p.
- Frédéric Rousseaux (2006). *Caractérisation d'erreurs sur un modèle numérique de terrain en fonction de zones morphologiques*, Bulletin d'information scientifique et technique de l'IGN n° 75, p 95-100.
- Glossaire des SIG (2013). *Le Modèle numérique de Terrain*, UVED, 1 p.
- Jean-Paul DONNAY (2000). *L'intégration de l'estompement dans les spatio-cartes*, Bulletin de la Société Géographique de Liège, 38, 2000/1, 107-119.
- Damien Raclot, Christian Puech, Nicolle Mathys, Bruno Roux, Andres Jacome, Jean Asseline et Jean-Stéphane Bailly (2005). *Photographies aériennes prises par drone et Modèle Numérique de Terrain : apports pour l'observatoire sur l'érosion de Draix*, Géomorphologie : relief, processus, environnement, vol. 11 - n° 1, p 7-20.
- David Sala (2020). De la carte topographique à la carte géologique. Université de Lyon, 45 p.
- Driss TAHIRI (2011). *Les Modèles Numériques de Terrain*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 89 p.
- L.RENOUARD. *EXTRACTION AUTOMATIQUE DE MNT A DIFFERENTES RESOLUTIONS*, ISPRS - Commission IV , France, pp 886-893.
- Mitas, L. et Mitasova, H. (1999). *Spatial interpolation*. Geographical information systems: principles, techniques, management and applications, 1(2)
- Thierry Lassueur (2004). Modélisation spatiale de l'habitat d'espèces végétales, Apports du modèle numérique d'altitude à très haute résolution. Ecole polytechnique Fédérale de Lausanne, 72 p.
- Thomas R. Etherington (2020). *Discrete natural neighbour interpolation with uncertainty using cross-validation error-distance fields*, PeerJ Computer Science 6(3):e282
- Yann Méneroux (2019). *Introduction à la Géostatistique, Variographie, krigeage, interpolation et simulation*. Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN), 191 p.



Cours: **Le Modèle Numérique de Terrain**

Module: **Modélisation numérique de Terrain**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**

Fin du Chapitre IV: Les méthodes d'interpolation

